

个人总结报告

项目名称

人脸识别 + 红外温度活体检测考勤系统

项目类型

嵌入式 AI / 人脸识别 / 红外传感器融合 / Web 考勤系统

个人主要分工

部分报告撰写、STM32 红外传感模块调试、STM32-电脑-昇腾串口与网络

转发链路、人脸识别功能协作实现

报告性质

课程项目个人总结报告

一、项目简介

本项目围绕“人脸识别 + 红外温度活体检测考勤系统”展开，目标是实现一套能够完成用户注册、人脸识别、红外温度判断、眨眼活体检测和自动考勤记录写入的综合系统。系统由昇腾开发板、USB 摄像头、STM32F103、MLX90640 红外热成像传感器、Windows 串口转发脚本以及 Flask Web 管理页面共同组成。项目的核心功能不单纯通过摄像头完成身份识别，而是在识别人脸后进一步结合红外温度矩阵和眨眼动作，判断当前识别对象是否更符合真实人体特征，从而降低照片、普通热源或静态图像误通过的风险。系统最终能够实现从用户注册到自动考勤的完整流程。

二、项目设计目标

本项目的设计目标是完成一个可实际演示、可测试、可维护的多模态考勤系统。预期成果包括：

摄像头能够实时采集视频画面，并在网页端显示视频流。

系统支持用户注册、用户删除和人脸特征保存。

系统能够识别已注册用户，并输出匹配结果。

STM32F103 能够读取 MLX90640 红外热成像传感器数据。

Windows 端能够通过串口接收温度矩阵，并转发到昇腾开发板。

昇腾端能够根据人脸区域完成红外 ROI 温度活体判断。

系统能够结合眨眼动作检测，在活体检测通过后自动写入考勤记录。

Web 页面能够展示用户列表和考勤记录，并支持测试过程中的删除维护。

三、项目设计与实现

3.1 硬件设计

硬件部分主要由昇腾开发板、USB 摄像头、STM32F103 最小系统板、MLX90640 红外热成像模块以及连接线组成。摄像头用于采集可见光人脸图像，MLX90640 用于输出 32×24 的温度矩阵，STM32F103 负责读取红外传感器数据并通过串口发送到电脑端。电脑端再将收到的温度数据转发给昇腾开发板，使红外数据和人脸识别结果可以在同一系统中融合判断。MLX90640 模块通过 I2C 与 STM32 通信，STM32 通过串口与电脑连接。由于调试阶段需要观察串口数据和温度矩阵完整性，因此采“STM32 → 电脑 → 昇腾开发板”的中转方案，有利于定位数据帧接收、格式转换和网络发送过程中的问题。

3.2 软件设计

软件部分主要包含昇腾端 Web 服务、人脸识别模块、红外温度接收接口、Windows 串口转发脚本和 STM32 端采集程序。昇腾端通过 Flask 提供用户管理、考勤页面和温度数据接口；人脸识别模块完成摄像头画面读取、人脸检测、特征提取和用户匹配；红外温度接口接收完整温度帧并缓存最新矩阵；活体检测逻辑在人脸识别通过后，结合红外 ROI 温度判断和眨眼动作检测决定是否写入考勤记录。整体数据流程如下：摄像头视频进入昇腾端完成人脸检测和识别；MLX90640 的温度矩阵

由 STM32 采集后通过串口发送到电脑；电脑脚本解析完整 32×24 温度帧，并通过 HTTP 接口发送到昇腾端；昇腾端将人脸框映射到红外矩阵对应区域，判断该区域温度是否符合人体热区特征；在识别、红外判断和眨眼检测都通过后，系统写入考勤记录。

四、功能展示

功能模块	功能描述	测试或展示结果
摄像头采集	通过 USB 摄像头采集实时视频，并在网页端显示。	摄像头画面可以持续刷新，为注册和考勤提供图像输入。
用户注册	支持添加用户、保存人脸特征、删除用户。	用户管理页面可以完成新增和删除，便于重复测试。
人脸识别	检测摄像头中的人脸并与已注册用户进行比对。	能够识别注册用户并输出匹配结果和相似度。
红外温度接收	接收 MLX90640 的 32×24 温度矩阵。	能够收到完整 768 点温度帧，并转发到昇腾端。
红外 ROI 活体判断	根据人脸框对应的红外区域判断是否为人体热区。	能够区分人体和手机等非人体目标的温度特征差异。
眨眼检测	在人脸识别和红外判断基础上增加动作活体条件。	眨眼通过后才允许写入考勤记录。
自动考勤		系统可以完成完整考勤闭环。

	识别通过、温度通过、动作通过 记录考勤。	
--	-------------------------	--

五、物料与成本

本项目实际新增采购成本主要为红外热成像模块，其他开发板、摄像头、电脑和连接材料均为已有或课程调试环境提供，因此不计入个人物料成本。

序号	名称	数量	单价估算	用途	小计
1	MLX90640BA B 红外热成像 模块	1	约 140 元	采集 32 × 24 红外温 度矩阵，用 于人体热区 识别和活体 判断	约 140 元

损耗与损坏记录：调试过程中未形成明显硬件报废，新增成本仅统计红外热成像模块。

六、个人贡献

本项目为小组协同开发任务，我全程跟随团队参与各环节协作学习，结合自身能力分担对应辅助工作，配合组员完成整体系统搭建与调试，个人参与工作明细如下：

工作内容	个人参与情况	具体说明
部分报告撰写	辅助参与	协助组员整理项目基础背景资料，梳理实验测试原始数据，补充系统测试过程文字素材，配合完善报告基础内容
STM32 红外传感模块	辅助调试	跟随组员学习 STM32 与 MLX90640 硬件接线流程，协助记录温度矩阵输出数据，辅助对比人体、电子设备不同目标的温度采集现象，配合完成基础参数校验
STM32-电脑-升腾通信链路	辅助配合	观摩学习串口通信搭建流程，协助记录串口传输报错信息，整理数据收发日志，根据组员调整后的传输格式核对接收数据完整

		性，提供基础测试记录支撑
人脸识别功能实现	协同配合	协助组员完成功能联调基础测试，记录识别结果与红外活体判断联动的测试现象，整理调试过程出现的衔接问题，配合小组完成整体流程验证
硬件连接与系统联调	协助检查	辅助组员核对摄像头、单片机、红外传感器、上位设备之间线路连接，排查简单接线松动问题，记录联调阶段温度数据缺失、通信卡顿等基础故障现象，同步反馈给核心开发同学

项目推进期间，我的工作重心以辅助测试、资料整理、数据记录为主，主要配合核心开发组员完成红外数据采集、串口链路测试、整机联调等配套工作。调试阶段同步整理各类问题现象与测试记录，针对红外画面卡顿、数据格式不统一、设备视角匹配偏差等问题，整理多组对照实验记录，配合组员调整数据传输规则，保障红外测温数据能够正常送入活体识别整体流程，为小组完整功能落地提供基础辅助支撑。

七、项目成果与反思

7.1 项目成果

项目完整实现用户注册、人脸识别、红外温度矩阵采集、红外 ROI 活体判定、眨眼检测、考勤记录自动存储全套核心功能。系统可稳定运行「用户注册-人脸采集识别-红外温度核验-眨眼活体校验-自动考勤存档」完整业务流程，顺利完成课程项目预设开发目标。

全程协作参与项目的过程中，我熟悉了嵌入式传感器采集、串口通信、跨设备数据交互、AI 算法硬件联调整套实操流程。在配合搭建 STM32、电脑、昇腾开发板数据传输通路的实操里，我切实体会到工程开发中统一通信协议、保障数据完整、留存调试日志对系统稳定运行的关键作用。

7.2 不足与改进方向

硬件层面红外传感器与可见光摄像头未做精准标定，人脸区域和红外测温区域匹配映射存在偏差，定位精度有待优化。当前数据传输依靠电脑作为中转，采用 STM32-电脑-昇腾三级链路，后续可调整硬件接线方案，搭建 STM32 与昇腾板直连串口通路，精简传输层级、降低数据延迟。

活体识别仅依靠单一温度特征区分人体与手机等干扰物体，环境室温波动容易造成识别失效；后续可叠加多组温度统计特征、多帧连续判定逻辑，提升活体检测抗干扰能力。眨眼检测算法鲁棒性不足，光照、人脸偏转角度会大幅降低识别准确率，可更换稳定性更强的人脸关键点检测算法优化识别效果。

软件交互端 Web 页面反馈较为单一，缺少交互提示文字，后续可新增“ 温度检测中”
“ 请眨眼完成活体校验” “ 考勤记录保存成功” 等状态弹窗，完善人机交互体验。

八、总结

本次协同开发项目搭建了融合人脸识别、红外测温活体检测、嵌入式采集、Web 考勤管理的综合系统。项目采用小组分工模式推进，我主要协助组员完成项目文档整理、红外模块基础调试、串口通信测试、多模块联调记录等辅助工作。在实操过程中，我掌握了 MLX90640 红外温度矩阵采集基础操作，对串口数据转发、多硬件协同联动的工程逻辑形成具象认知，补足了软硬件结合项目的实操经验。

整套系统已经实现全部基础功能，可完成完整流程演示，但硬件标定、传输链路、算法稳定性、网页交互方面仍存在较多优化空间。若后续迭代完善，我会配合团队从硬件匹配校准、简化通信链路、优化活体识别算法、丰富前端状态提示几个维度进行升级优化，增强系统运行稳定性与易用性，让整套考勤方案更贴合真实落地使用场景。